PEDIATRIA

Neoplasias na infância e adolescência

Resumo de tutoria

NESTE CADERNO

Conteúdo de estudo, quadros, figuras e referências dos materiais fornecidos.

19 páginas de conteúdo • Texto pesquisável • Navegação por marcadores

Edição visual padronizada. Conteúdo clínico mantido a partir dos arquivos de origem; esta edição não constitui revisão ou atualização das condutas.

RESUMO DE ALTO RENDIMENTO · ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

Neoplasias Mais Frequentes na Infância e na Adolescência

Febre e adenomegalias · dor articular · sinais de alerta · cada neoplasia em detalhe · exame físico e exames complementares

Versão 2026 · fontes consultadas até agosto de 2026

1. Definição e conceitos-chave

- **Câncer infantojuvenil = 0 a 19 anos** (definição INCA/OMS) [1]. Corresponde a **1–3%** de todas as neoplasias.
- Origem em **células precursoras, embrionárias e hematopoéticas** — não em epitélio exposto a carcinógenos. Daí: latência curta, crescimento rápido, **alta quimiossensibilidade** e curabilidade mesmo em doença metastática.
- **Não existe prevenção primária eficaz nem rastreamento populacional.** A única estratégia disponível é o **diagnóstico precoce** — reduzir o tempo entre o primeiro sintoma e a confirmação [3].
- Classificação por **morfologia** (ICCC-3), e não por topografia como no adulto — o mesmo tipo histológico surge em múltiplos sítios.

Números para decorar	Valor
Casos novos de câncer no Brasil, todas as idades (2026–2028)	**~781 mil**/ano (≈518 mil excluindo pele não melanoma) [2]
Casos novos estimados no Brasil em 2026 (0–19 anos)	**7.560** (3.960 masculinos / 3.600 femininos) [1]
Taxa bruta de incidência	**136,33 por milhão** [1]
Posição entre causas de morte de 1 a 19 anos no Brasil	**1ª causa de morte por doença** (~8% dos óbitos) [3][5][8]
Chance de cura com diagnóstico precoce e centro especializado	**~80%** [8]
Ordem de frequência	**Leucemias > tumores do SNC > linfomas** [1][5]
Gradiente regional (taxa/milhão)	Sul 173,35 · Sudeste 145,11 · Nordeste 126,53 · Centro-Oeste 118,54 · Norte 96,88 [1]

PEGADINHA

Tumor **sólido** mais comum = **SNC**. Tumor sólido **extracraniano** mais comum e tumor mais comum do **lactente** = **neuroblastoma**. Neoplasia mais frequente no geral = **leucemia** (que não é tumor sólido).

A REGRA DA IDADE — o atalho diagnóstico mais poderoso

"-blastomas" (neuro, nefro, retino, hepato, medulo) = primeiros 5 anos de vida. São tumores de células embrionárias que não completaram a diferenciação; quanto mais próximo da vida fetal, maior a chance de encontrá-las.

Sarcomas ósseos e linfoma de Hodgkin = adolescência. O osteossarcoma acompanha o estirão puberal (osso

> em alta proliferação); o Hodgkin acompanha a maturação do sistema imune.
>
> Se a questão diz "lactente com massa abdominal" → blastoma. Se diz "adolescente com massa no joelho" ou "adenomegalia cervical indolor" → sarcoma ósseo ou Hodgkin.

2. Fisiopatologia essencial

Leucemia — toda a semiologia sai de duas coisas:

- **O que falta na medula** (ocupação por blastos → falência das 3 séries): anemia → palidez, astenia, taquicardia; neutropenia → febre e infecções; plaquetopenia → petéquias, equimoses, epistaxe.
- **Onde os blastos vão parar** (infiltração): hepatoesplenomegalia, adenomegalia, **dor óssea**, massa mediastinal (LLA-T), aumento testicular indolor, infiltração do SNC, hiperplasia gengival (LMA monocítica).
- **Alto turnover** → **LDH e ácido úrico elevados**, risco de **lise tumoral** (que pode ser espontânea).

Tumores do SNC: efeito de massa → hidrocefalia obstrutiva → hipertensão intracraniana. No lactente, a fontanela aberta acomoda a pressão: em vez de cefaleia, surge **aumento acelerado do perímetro cefálico, irritabilidade, vômitos, olhar em sol poente e regressão de marcos**.

Tumores embrionários: células precursoras bloqueadas na diferenciação, com alterações genéticas frequentemente iniciadas **in utero** — por isso latência curta e apresentação nos primeiros anos.

3. Quadro clínico — sinais de alerta

O problema central é a **inespecificidade**. Aplique três filtros: **persistência** (não resolve no tempo esperado), **progressão** (piora sob tratamento adequado) e **combinação** (agrupamentos de sintomas). Quarto filtro prático: **mais de três consultas pela mesma queixa não resolvida** → revise o caso inteiro [5].

Sistema	Sinais de alerta	Pensar em
Hematológico	Palidez, astenia, petéquias/equimoses sem trauma proporcional, epistaxe, febre prolongada sem foco	Leucemias
Linfonodal	Linfonodo indolor, endurecido, >2–3 cm, progressivo, coalescente, **supraclavicular**; sintomas B	Linfomas, leucemias
Osteoarticular	**Dor óssea noturna**, localizada e fixa, claudicação, recusa a deambular, fratura com trauma mínimo	Leucemia, osteossarcoma, Ewing, neuroblastoma
Neurológico	Cefaleia **matinal que desperta e alivia após vômito**, ataxia, estrabismo recente, convulsão nova, ↑ perímetro cefálico	Tumores do SNC
Ocular	**Leucocoria**, estrabismo recente, proptose, equimose periorbital	Retinoblastoma, rabdomiossarcoma orbitário, neuroblastoma
Abdominal	Massa percebida no banho, dor persistente, hematúria, hipertensão	Wilms, neuroblastoma, hepatoblastoma, linfoma
Torácico	Tosse persistente, **ortopneia**, estridor, edema de face/pescoço, circulação colateral	Linfoma / LLA-T com massa mediastinal — **emergência**
Endócrino/GU	Virilização, puberdade precoce, aumento testicular indolor,	Tumor adrenocortical, germinativos,

Sistema	Sinais de alerta	Pensar em
	sangramento vaginal pré-puberal	rabdomiossarcoma
Constitucional	Perda de peso, febre de origem indeterminada, sudorese noturna, prurido generalizado	Linfomas, leucemias

> **A COMBINAÇÃO QUE NÃO PODE PASSAR**
>
> **Palidez + petéquias/equimoses + dor óssea + hepatoesplenomegalia + adenomegalia = leucemia aguda até prova em contrário.** Hemograma completo **no mesmo dia** — não reavaliação em duas semanas.

4. Febre e adenomegalias

Limites de normalidade

Cadeia	Normal até	Por quê / observação
Cervical / axilar	1,0 cm	O tecido linfoide da criança é **fisiologicamente hiperplásico** e atinge tamanho de adulto por volta dos 6 anos — linfonodo palpável é regra, não exceção [4]
Inguinal	1,5 cm	Microtraumas repetidos de membros inferiores mantêm estímulo antigênico constante
Epitroclear	0,5 cm	Drena mão e antebraço; se palpável, pense em infecção local, sífilis, mononucleose
Supraclavicular	**Sempre anormal**	Drena tórax (à direita) e abdome (à esquerda, nó de Virchow) — só aumenta se houver doença profunda. **Sempre investigar** [4]

Diferencial por padrão

Padrão	Causas	Pistas
Localizada aguda com sinais flogísticos	Linfadenite bacteriana (S. aureus, S. pyogenes), abscesso dentário, otite, faringoamigdalite	Doloroso, quente, hiperemiado, com foco na área de drenagem
Localizada crônica (>2–4 semanas)	Bartonella (arranhadura do gato), micobacteriose atípica, tuberculose ganglionar, toxoplasmose	Contato com gato; pele violácea; PPD/IGRA
Generalizada aguda/subaguda	EBV, CMV, toxoplasmose, HIV agudo, dengue, rubéola, sífilis	Faringite, esplenomegalia, linfocitose atípica; **exantema após amoxicilina = EBV**
Generalizada com citopenias / sinais sistêmicos	**Leucemias, linfomas**, histiocitose, neuroblastoma metastático	Palidez, petéquias, hepatoesplenomegalia, dor óssea, perda de peso
Generalizada com quadro reumatológico	AIJ sistêmica, LES, síndrome de ativação macrofágica	Febre em picos, exantema evanescente assalmonado, **trombocitose**
Outras	Kawasaki, DRESS/fármacos, Kikuchi, sarcoidose	Kawasaki: adenomegalia cervical **unilateral, única, >1,5 cm** — o critério menos

Padrão	Causas	Pistas
		frequente

Investigação e biópsia

- **1ª linha:** hemograma com diferencial e plaquetas, VHS/PCR, LDH, ácido úrico, função renal e hepática, **radiografia de tórax**, ultrassonografia cervical com Doppler [4].
- **Por que a radiografia de tórax antes de qualquer sedação:** uma massa mediastinal anterior não suspeitada pode colapsar a via aérea na indução anestésica. É a única "regra absoluta" de exame pré-procedimento em oncologia pediátrica.
- **Por que biópsia excisional e não PAAF:** o diagnóstico e a subclassificação do linfoma dependem da **arquitetura do linfonodo**, que a punção destrói. Se o laudo vier "hiperplasia reativa inespecífica" com clínica persistente → **repetir a biópsia** [4].

Indicações de biópsia (critérios mais citados; sem consenso internacional único): supraclavicular de qualquer tamanho · >3 cm (alguns usam >2 cm em criança) · endurecido, fixo ou coalescente · persistência >4–6 semanas sem regressão ou crescimento após 2 semanas · sintomas sistêmicos inexplicados · massa mediastinal ou abdominal associada · investigação laboratorial inconclusiva com linfonodo persistente.

> **PEGADINHA — corticoide**
>
> **Nunca prescreva corticoide para "reduzir" adenomegalia em investigação.** Ele é linfolítico: induz remissão parcial, apaga o diagnóstico histológico, atrasa a confirmação, compromete a estratificação de risco e pode desencadear lise tumoral em paciente não preparado.

5. Dor articular e dor em membros

Cerca de **um quarto das crianças com LLA abre o quadro com dor osteoarticular** — e boa parte é inicialmente rotulada como AIJ, dor de crescimento ou lesão esportiva. **Por quê:** a expansão do clone leucêmico dentro do canal medular e a infiltração do periósteo geram dor óssea profunda, contínua e independente do movimento — diferente da dor mecânica, que precisa de carga para aparecer.

Variável	Sugere causa benigna	Sugere neoplasia
Ritmo	Vespertina, após atividade; melhora em repouso	**Noturna, desperta a criança**, persiste em repouso, progressiva
Localização	Bilateral, difusa, migratória	**Localizada e fixa**, metafisária, coluna ou pelve
Exame	Normal entre episódios	**Dor à palpação óssea** (não articular), massa, aumento de volume
Função	Brinca normalmente	**Recusa a deambular**, regressão de marcha
Associados	Ausentes	Palidez, febre, petéquias, adenomegalia, hepatoesplenomegalia, perda de peso
Hemograma	Normal	Citopenias, **especialmente plaquetopenia**; blastos
Marcadores	Normais	**LDH e ácido úrico elevados**, VHS muito alta

Demais grupos do diferencial: artrite séptica/osteomielite (febre alta, recusa total de mover o membro, sinais flogísticos) · sinovite transitória do quadril (3–8 anos, pós-viral) · febre reumática (poliartrite migratória + cardite) · **AIJ** (artrite ≥6 semanas, rigidez matinal, diagnóstico de exclusão) · Legg-Calvé-Perthes (4–8 anos) · epifisiólise (adolescente obeso com dor referida no joelho) · dor de crescimento (bilateral, vespertina, exame normal, criança normal no dia seguinte).

> **PEGADINHA — AIJ versus leucemia**
>
> "Criança com artralgia, febre e VHS alta" **não** é automaticamente AIJ sistêmica. **O discriminador é a plaqueta:** na **AIJ sistêmica** a plaqueta é um reagente de fase aguda e **sobe** (trombocitose); na **leucemia** a medula está ocupada e a plaqueta **cai**. Some a isso dor noturna, dor óssea desproporcional ao achado articular e LDH alta.
>
> **Plaquetas baixas em criança com "artrite" apontam para a medula, não para a sinóvia.** Não inicie corticoide antes de afastar leucemia.
>
> Classificação vigente no Brasil (inclusive no PCDT) = **ILAR (1997/2004)**, sete subtipos. A proposta de revisão da PRINTO (2019) está **em validação, não é vigente** [11].

6. As neoplasias, uma a uma

Cada bloco segue a mesma lógica: **quem adoece → por que se apresenta assim → o que se vê → como se confirma → o que muda a conduta → a armadilha**. Entender o "porquê" dispensa decorar as listas.

6.1 Leucemia linfoblástica aguda (LLA)

- **Quem:** a neoplasia mais frequente da infância. Representa **75–80% das leucemias pediátricas**, com pico entre **2 e 5 anos**.
- **Por quê:** um progenitor linfoide adquire alterações genéticas — frequentemente iniciadas **in utero** (o rearranjo ETV6::RUNX1 já é detectável em cartões de triagem neonatal de crianças que só adoecerão anos depois) — que **bloqueiam a diferenciação** e dão vantagem proliferativa. O clone ocupa a medula e infiltra tecidos.
- **Clínica:** palidez e astenia (anemia) · febre e infecções (neutropenia) · petéquias, equimoses, epistaxe (plaquetopenia) · **dor óssea e claudicação** · hepatoesplenomegalia · adenomegalia generalizada indolor · aumento testicular indolor (sítio santuário) · massa mediastinal na **LLA-T** (adolescente do sexo masculino, hiperleucocitose).
- **Diagnóstico:** hemograma → **mielograma com ≥20% de blastos**, obrigatoriamente com **imunofenotipagem** (B, T ou mieloide), citogenética e biologia molecular. Complete com punção lombar (citologia do líquor + quimioterapia intratecal no mesmo tempo), radiografia de tórax, LDH, ácido úrico, eletrólitos e coagulograma.
- **Por que a imunofenotipagem não é opcional:** a morfologia não separa com segurança LLA de LMA nem LLA-B de LLA-T, e essa distinção define regime, duração, profilaxia de SNC e prognóstico. Diagnóstico de leucemia sem imunofenótipo é diagnóstico incompleto.
- **O que muda a conduta:** idade (pior <1 e ≥10 anos) · leucometria ≥50.000/mm³ · imunofenótipo · genética (favorável: hiperdiploidia, ETV6::RUNX1; desfavorável: hipodiploidia, KMT2A, BCR::ABL1) · SNC/testículo ao diagnóstico · e, acima de tudo, a **doença residual mensurável (DRM)** pós-indução — **hoje o fator prognóstico isolado mais importante**, porque a resposta ao tratamento prediz melhor que qualquer característica inicial.
- **Tratamento (linhas gerais):** indução → consolidação/intensificação → profilaxia e tratamento do SNC (intratecal; radioterapia craniana hoje restrita) → **manutenção** prolongada. Total de 2 a 3 anos. Sobrevida livre de eventos >85–90% em países de alta renda.

> **ARMADILHA**
>
> **A maioria das crianças com LLA não tem hiperleucocitose.** Muitas têm leucometria normal ou baixa. Um hemograma "quase normal" não exclui leucemia — o que se examina são as **três séries** e a presença de blastos, não o número global de leucócitos.

6.2 Leucemia mieloide aguda (LMA)

- **Quem:** 15–20% das leucemias pediátricas, com distribuição mais uniforme por idade (pico no 1º ano e novo aumento na adolescência). Risco muito aumentado na **síndrome de Down** e após quimioterapia prévia com alquilantes ou inibidores de topoisomerase II.
- **Por quê:** mesmo mecanismo de bloqueio de diferenciação, agora na linhagem mieloide. Como os blastos mieloides têm capacidade de migração tecidual e produção de enzimas, aparecem manifestações que a LLA raramente dá.
- **Clínica:** as mesmas citopenias da LLA, **mais**: **hiperplasia gengival** e **infiltração cutânea (leucemia cutis)** nos subtipos monocíticos · **cloroma/sarcoma mieloide** (massa tumoral extramedular, por vezes orbitária) · maior tendência a **coagulopatia**.

- **Diagnóstico:** igual ao da LLA — mielograma com imunofenotipagem, citogenética e molecular. Bastões de Auer no esfregaço são achado clássico e específico de linhagem mieloide.
- **Tratamento:** quimioterapia **mais intensiva e mais curta** que a da LLA, sem fase de manutenção prolongada, com papel maior do **transplante de células-tronco hematopoéticas** em subgrupos de risco. Prognóstico globalmente pior que o da LLA.

> **EMERGÊNCIA — leucemia promielocítica aguda (LPA, M3)**
>
> Cursa com **coagulopatia grave** (coagulação intravascular disseminada + hiperfibrinólise) e é a leucemia com maior risco de **óbito precoce por hemorragia**, sobretudo intracraniana.
>
> **Por que tratar antes de confirmar:** o promielócito libera fator tecidual e proteases que consomem fatores de coagulação continuamente; cada hora sem ATRA é hora de sangramento ativo. Diante de leucemia com sangramento desproporcional à plaquetopenia, TP/TTPa alargados, fibrinogênio baixo e D-dímero alto → **iniciar ATRA antes do resultado genético**, com suporte transfusional agressivo.

6.3 Tumores do sistema nervoso central

- **Quem:** o **grupo de tumores sólidos mais frequente** da infância e a **principal causa de morte por câncer pediátrico**. Ao contrário do adulto, cerca de metade a dois terços são **infratentoriais (fossa posterior)**.
- **Por que a clínica é de hipertensão intracraniana:** a fossa posterior é um compartimento pequeno e o tumor obstrui o IV ventrículo → **hidrocefalia obstrutiva**. A pressão sobe durante a noite (decúbito + hipercapnia relativa do sono) — por isso a **cefaleia é matinal, desperta a criança e alivia após o vômito**, que reduz transitoriamente a pressão.
- **No lactente é diferente:** a fontanela aberta acomoda o aumento de volume, então em vez de cefaleia aparecem **aumento acelerado do perímetro cefálico, abaulamento de fontanela, irritabilidade, vômitos, olhar "em sol poente" e regressão de marcos**. Medir e plotar o perímetro cefálico é rastreamento neurológico.

Localização	Sinais	Tumores típicos
Cerebelo	Ataxia de tronco, base alargada, dismetria, nistagmo, hidrocefalia	**Meduloblastoma** (vermis, maligno) · **astrocitoma pilocítico** (hemisférico, benigno e curável por cirurgia)
Tronco encefálico	Paralisias de múltiplos nervos cranianos + hemiparesia + ataxia	Glioma difuso da linha média — prognóstico reservado; diagnóstico pode ser radiológico
IV ventrículo	Hidrocefalia, torcicolo, vômitos	Ependimoma
Selar / supraselar	Déficit visual, hemianopsia bitemporal, baixa estatura, diabetes insipidus	Craniofaringioma · glioma de vias ópticas (associado à **NF1**) · germinoma
Pineal	**Síndrome de Parinaud** (paralisia do olhar vertical), hidrocefalia	Germinoma, pineoblastoma
Hemisférios	Convulsão de início recente, déficit focal, mudança de comportamento	Astrocitomas, gliomas de alto grau

- **Diagnóstico: RM de crânio com contraste** é o exame de escolha (a TC serve à urgência, mas é ruim para fossa posterior). **RM de neuroeixo completo** nos tumores com disseminação liquórica (meduloblastoma, ependimoma, embrionários). **Citologia do líquor apenas após a imagem. AFP e β-**

hCG no soro e no líquor se lesão pineal/supraselar — se elevados, definem tumor germinativo e podem dispensar a biópsia.

> **ARMADILHA**
>
> **Estrabismo de início recente não é "do desenvolvimento".** A paralisia do VI nervo (abducente) é um **falso sinal localizatório** de hipertensão intracraniana: indica pressão alta, não onde está o tumor — o VI tem o trajeto intracraniano mais longo e é o primeiro a ser comprimido.
>
> **Punção lombar é contraindicada antes da neuroimagem** em cefaleia com papiledema — risco de herniação.

6.4 Linfoma de Hodgkin

- **Quem:** adolescente e adulto jovem (pico após os 10 anos). Associação com **EBV** em parte dos casos.
- **Por que a evolução é lenta e contígua:** a célula de Reed-Sternberg é escassa (menos de 1% da massa tumoral) e recruta um grande infiltrado inflamatório reacional ao redor. O tumor cresce por **contiguidade**, de uma cadeia para a adjacente, acompanhando o fluxo linfático — o que torna o estadiamento anatômico (Ann Arbor) previsível e útil.
- **Clínica:** adenomegalia **cervical ou supraclavicular indolor, elástica, de crescimento lento**, frequentemente com massa mediastinal · **sintomas B** (febre, sudorese noturna, perda >10% do peso em 6 meses) · **prurido generalizado sem lesão de pele** · dor ganglionar após ingestão de álcool (raro, mas clássico de prova).
- **Diagnóstico:** **biópsia excisional** do linfonodo (Reed-Sternberg em meio a infiltrado inflamatório). Estadiamento por **Ann Arbor/Lugano**, com PET-TC quando disponível.
- **Prognóstico:** excelente — sobrevida frequentemente >90%. O desafio moderno é **reduzir toxicidade tardia** (segundo tumor, cardiotoxicidade, infertilidade, hipotireoidismo), não aumentar a intensidade.

6.5 Linfomas não Hodgkin

- **Quem:** escolares, com predomínio no sexo masculino. Risco muito aumentado em **imunodeficiências**, **HIV** e **pós-transplante** (doença linfoproliferativa associada a EBV).
- **Por que o comportamento é oposto ao do Hodgkin:** aqui a massa tumoral é constituída pelas próprias células malignas, com altíssimo índice proliferativo e disseminação **hematogênica e não contígua**. Por isso invadem medula e SNC com facilidade e evoluem em **dias**, não em meses — na prática, comportam-se como urgência oncológica.

Subtipo	Apresentação	Marca
Burkitt	Massa abdominal de crescimento explosivo, dor, vômitos, obstrução; forma endêmica com massa de mandíbula	Tempo de duplicação de ~24 h — o tumor humano de crescimento mais rápido. Padrão histológico em "céu estrelado". **Lise tumoral espontânea**
Linfoblástico	Massa mediastinal anterior com tosse, dispneia, ortopneia, síndrome de veia cava superior	Contraparte tecidual da LLA-T; risco de **emergência de via aérea**
Grandes células B / anaplásico	Adenomegalia, lesões cutâneas, acometimento ósseo	Anaplásico: ALK positivo, curso por vezes recidivante-remitente

- **Diagnóstico:** biópsia do sítio mais acessível — pode ser feito por **líquido pleural ou ascítico** e por **medula óssea**, evitando cirurgia em paciente instável. Estadiamento por **St. Jude/Murphy** (adaptado ao padrão não contíguo).

POR QUE ISSO É URGENTE

"Criança com massa abdominal que cresceu em uma semana" não pode ser agendada para investigação na semana seguinte. Além do risco obstrutivo, o paciente precisa ser **preparado para lise tumoral antes de qualquer quimioterapia** — e a lise pode ocorrer sozinha.

6.6 Neuroblastoma

- **Quem:** o **tumor sólido extracraniano mais frequente** e o **tumor mais comum do lactente**; a maioria antes dos 5 anos.
- **Por que aparece onde aparece:** origina-se de células da **crista neural** que formam o sistema nervoso simpático. Por isso surge em **medula adrenal** (sítio mais comum), cadeia paravertebral cervical, torácica, abdominal ou pélvica — e por isso **produz catecolaminas**.
- **Clínica:** criança **doente** (febre, irritabilidade, dor, perda de peso) · massa abdominal **irregular, fixa, que cruza a linha média** · dor óssea e claudicação por metástases (mais da metade dos maiores de 1 ano já tem metástase ao diagnóstico) · **equimose periorbital com proptose ("olhos de guaxinim")** por metástase orbitária · nódulos subcutâneos azulados no lactente · **síndrome de Horner** nos cervicotorácicos · tumor **"em halter"** com extensão pelo forame intervertebral e **compressão medular**.
- **Síndromes paraneoplásicas:** **opsoclônus-mioclônus-ataxia** ("olhos dançantes", de mecanismo autoimune e associada a **melhor** prognóstico oncológico) e **diarreia secretora refratária** por produção de peptídeo intestinal vasoativo (VIP).
- **Diagnóstico:** USG → TC/RM (calcificações; avaliação dos fatores de risco por imagem) · **VMA e HVA urinários** elevados na maioria — exame simples, barato e de alto rendimento · **cintilografia com MIBG** (captada especificamente por tecido cromafim) · **aspirado e biópsia de medula bilaterais** · histologia com **amplificação de MYCN**.
- **O que muda a conduta:** **amplificação de MYCN** é o marcador prognóstico mais importante e indica doença de alto risco. Idade <18 meses e ausência de amplificação são favoráveis.

O TUMOR MAIS BIMODAL DA PEDIATRIA

Pode **regredir espontaneamente** — sobretudo o estádio **MS/4S** do lactente, com doença limitada a fígado, pele e medula óssea, em que células imaturas ainda respondem a sinais fisiológicos de diferenciação e apoptose — ou ser altamente letal apesar de terapia máxima quando há amplificação de MYCN.

6.7 Tumor de Wilms (nefroblastoma)

- **Quem:** o tumor renal mais comum da infância, pico entre **2 e 5 anos**. Associado a **WAGR, Beckwith-Wiedemann, Denys-Drash e hemi-hipertrofia isolada** — condições que justificam vigilância por ultrassonografia seriada.
- **Por quê:** origina-se de **restos nefrogênicos** — tecido embrionário renal que deveria ter involuído. Como cresce dentro da cápsula renal e desloca estruturas em vez de invadi-las difusamente, a massa é **lisa, regular e respeita a linha média**.
- **Clínica:** massa abdominal em criança **em bom estado geral**, tipicamente descoberta pela família no banho · **hipertensão arterial** (produção de renina pelo parênquima comprimido) · **hematúria** micro ou macroscópica · dor e febre se houver hemorragia intratumoral.
- **Diagnóstico:** **USG com Doppler** primeiro — caracteriza a origem renal e, sobretudo, procura **trombo tumoral em veia renal e veia cava inferior**, achado que muda toda a estratégia cirúrgica. Depois TC de abdome e de **tórax** (o pulmão é o principal sítio de metástase). O diagnóstico é confirmado pela peça.

- **Divergência de protocolos:** o Brasil adota majoritariamente a estratégia **SIOP** (quimioterapia pré-operatória com base na imagem, sem biópsia de rotina); o **COG** norte-americano faz nefrectomia de início. Ambas válidas, com resultados comparáveis.

> **ATENÇÃO**
>
> **Evite palpação abdominal repetida e vigorosa.** A cápsula tumoral pode romper, disseminando células e **elevando o estadiamento** — ou seja, o exame físico mal conduzido piora o prognóstico. Registre a orientação em prontuário e comunique a equipe.

	Neuroblastoma	Tumor de Wilms
Estado geral	Criança **doente**	Criança **bem**
Massa	Irregular, fixa, **cruza a linha média**	Lisa, regular, **respeita a linha média**
Imagem	Calcificações frequentes	Origem claramente renal; trombo em veia renal/cava
Laboratório	**VMA e HVA urinários** elevados	Hematúria; hipertensão por renina
Metástase preferencial	**Osso** e medula óssea	**Pulmão**
Marcador prognóstico	Amplificação de **MYCN**	Histologia anaplásica; estadiamento

6.8 Retinoblastoma

- **Quem:** tumor maligno intraocular mais comum da infância, diagnosticado em geral **antes dos 3 anos**.
- **Por quê:** inativação **bialélica do gene RB1**. Cerca de 40% dos casos são hereditários — nesses, a primeira mutação já vem na linhagem germinativa, e basta um segundo evento somático em qualquer célula da retina; por isso os casos hereditários são **bilaterais ou multifocais e mais precoces**, e carregam risco elevado de **segundos tumores**, sobretudo osteossarcoma.
- **Clínica: leucocoria** (reflexo pupilar branco, o sinal mais frequente — muitas vezes percebido primeiro em fotografias com flash, porque o tumor branco reflete a luz onde deveria haver o vermelho da coroide) · **estrabismo de início recente** (2ª apresentação mais comum, por perda de fixação do olho acometido) · baixa acuidade visual, hiperemia, glaucoma, proptose na doença avançada.
- **Diagnóstico:** fundo de olho sob midríase, frequentemente sob anestesia · **USG ocular** · **RM de órbitas e crânio** (nervo óptico e retinoblastoma trilateral). **A biópsia é contraindicada** — perfurar o globo dissemina o tumor para fora do olho e converte uma doença curável em doença metastática. O diagnóstico é clínico e por imagem.

> **POR QUE ISSO IMPORTA MAIS QUE TUDO**
>
> É a neoplasia pediátrica em que o **exame de rotina do pediatra** — o teste do reflexo vermelho — tem maior poder de mudar o desfecho. Deve ser repetido nas consultas de puericultura, porque o tumor pode não estar presente ao nascimento e surgir nos primeiros anos. Diagnóstico precoce preserva olho e visão; diagnóstico tardio custa o olho e, com frequência, a vida.

6.9 Osteossarcoma

- **Quem:** adolescente, no **pico do estirão puberal**. Associado a **RB1** e **TP53** germinativos.

- **Por que na metáfise e por que nessa idade:** a metáfise dos ossos longos é a região de maior atividade proliferativa durante o crescimento — mais divisões celulares, mais chance de erro genético. Daí a regra **"perto do joelho, longe do cotovelo"**: fêmur distal, tíbia proximal e úmero proximal, exatamente as placas de crescimento mais ativas.
- **Clínica:** dor progressiva, **noturna**, aumento de volume local, por vezes fratura patológica.
- **Diagnóstico:** radiografia mostra lesão mista lítica/blástica com **triângulo de Codman** e reação periosteal em **"raios de sol"** — ambos sinais de que o tumor rompeu a cortical e levantou o periósteo. Complementar com **RM** do segmento (extensão intramedular e de partes moles) e **TC de tórax** (pulmão é o principal sítio de metástase).
- **Tratamento:** quimioterapia neoadjuvante → **cirurgia** (idealmente preservadora de membro) → quimioterapia adjuvante. **É pouco radiossensível** — o controle local é cirúrgico.

6.10 Sarcoma de Ewing

- **Quem:** segunda década, podendo ocorrer em crianças menores. Marcado pela translocação **t(11;22) EWSR1::FLI1**.
- **Por que a localização é diferente da do osteossarcoma:** o Ewing não deriva de osteoblastos da placa de crescimento, e sim de células de origem neuroectodérmica presentes na medula óssea — por isso acomete a **diáfise** de ossos longos e **ossos chatos** (pelve, costelas, escápula, vértebras), e por isso invade a **medula óssea**.
- **Clínica:** dor e massa, frequentemente com **febre, perda de peso, VHS e LDH elevadas** — quadro que imita infecção.
- **Diagnóstico:** radiografia com lesão lítica permeativa e reação periosteal em **"casca de cebola"** (crescimento em surtos, levantando o periósteo em camadas sucessivas) e **grande massa de partes moles desproporcional à lesão óssea**. Confirmar com biópsia + molecular; estadiar com RM, TC de tórax e **medula óssea**.
- **Tratamento:** quimioterapia + controle local por cirurgia e/ou **radioterapia** — ao contrário do osteossarcoma, o Ewing **é radiossensível**.

> **DUAS ARMADILHAS**
>
> **1. Ewing versus osteomielite:** febre, dor, VHS e leucócitos altos confundem. O que desfaz: a **massa de partes moles desproporcional**, a reação em casca de cebola e a **ausência de resposta ao antibiótico**. Regra prática: **osteomielite que não melhora com antibiótico adequado deve ser biopsiada**.
>
> **2. A biópsia de tumor ósseo deve ser feita no serviço que fará a cirurgia definitiva**, porque o trajeto da biópsia precisa ser ressecado em bloco. Uma biópsia mal posicionada pode inviabilizar a cirurgia preservadora de membro e custar a amputação.

6.11 Rabdomiossarcoma

- **Quem:** o sarcoma de partes moles mais frequente da infância.
- **Por que surge em qualquer lugar:** deriva de precursores do músculo estriado, presentes em praticamente todos os tecidos durante a embriogênese — por isso aparece **até onde não há músculo esquelético maduro**, como bexiga, vagina e orelha média.
- **Clínica por sítio: órbita** → proptose de instalação rápida (bom prognóstico, diagnóstico precoce por ser visível) · **parameníngeo** (nasofaringe, seios, ouvido médio) → obstrução nasal, otorreia, pólipo em conduto, paralisia de nervos cranianos · **geniturinário** → massa vaginal em cacho de uvas (**sarcoma botrioide**), sangramento vaginal pré-puberal, retenção urinária, massa paratesticular indolor · **tronco e extremidades** → massa progressiva, geralmente indolor.

- **Subtipos: embrionário** (mais comum, crianças menores, melhor prognóstico) e **alveolar** (adolescentes, mais agressivo, translocações **PAX3/PAX7::FOXO1**).
- **Diagnóstico:** RM do primário, TC de tórax, cintilografia óssea ou PET-TC, **biópsia com imuno-histoquímica e molecular** e avaliação de medula óssea. Sítios parameníngeos exigem avaliação de líquor e de erosão da base do crânio, pelo risco de extensão intracraniana.

6.12 Tumores de células germinativas

- **Quem:** dois picos — lactente e adolescente.
- **Por que aparecem fora das gônadas:** as células germinativas primordiais migram do saco vitelínico até a crista gonadal durante a embriogênese. Onde algumas ficam pelo caminho, pode surgir tumor — daí os sítios **sacrococcígeo, retroperitoneal, mediastinal e pineal/supraselar**, que reproduzem exatamente a rota migratória.
- **Clínica:** lactente → teratoma sacrococcígeo (muitas vezes diagnosticado no pré-natal ou ao nascimento), com risco de malignização se a ressecção for tardia ou incompleta. Adolescente → massa testicular **endurecida, indolor, que não transilumina**; massa ovariana com dor abdominal ou torção.
- **Diagnóstico: AFP e β-hCG colhidos antes de qualquer intervenção** — AFP elevada no tumor do saco vitelínico, β-hCG no coriocarcinoma e em parte dos germinomas. Servem para diagnóstico, avaliação de resposta e detecção de recidiva; em tumor germinativo intracraniano, marcadores elevados podem **dispensar a biópsia**.

> **ARMADILHA — a AFP do lactente**
>
> A AFP é **fisiologicamente muito elevada no recém-nascido** e cai progressivamente, alcançando valores de adulto por volta dos **8 a 12 meses**. Interpretar AFP em lactente sem consultar a curva de referência por idade gera tanto falso alarme quanto falsa tranquilização.

6.13 Hepatoblastoma

- **Quem:** tumor hepático maligno mais comum da infância, tipicamente **menores de 3 anos**. Associação marcante com **prematuridade e muito baixo peso ao nascer**, além de Beckwith-Wiedemann e polipose adenomatosa familiar.
- **Por quê:** origina-se de hepatócitos imaturos (hepatoblastos), remanescentes do fígado fetal — daí a idade precoce e a produção de **alfafetoproteína**, proteína normalmente sintetizada pelo fígado fetal.
- **Clínica:** massa em hipocôndrio direito ou aumento do volume abdominal, com bom estado geral inicial; anorexia e perda de peso surgem tardiamente.
- **Diagnóstico: AFP elevada em mais de 90% dos casos** — marcador de diagnóstico e de seguimento. USG inicial → TC/RM para avaliar a extensão segmentar (sistema **PRETEXT**) e a ressecabilidade → TC de tórax.
- **O que determina o prognóstico:** a **ressecção cirúrgica completa**. A quimioterapia à base de platina é muito eficaz e frequentemente converte tumores irressecáveis em ressecáveis; o transplante hepático é opção quando não há doença extra-hepática.

6.14 Tumor adrenocortical

- **Quem:** raro no mundo, **peculiarmente frequente no Sul e Sudeste do Brasil** — 3,4 a 4,2 casos por milhão em menores de 15 anos, cerca de **18 vezes** a frequência de outras regiões [9].
- **Por quê:** efeito fundador da mutação germinativa **TP53 p.R337H**, identificada em **90,5%** dos pacientes de uma coorte nacional de 103 crianças [9]. É uma variante de penetrância condicional, com espectro tumoral mais restrito que o da síndrome de Li-Fraumeni clássica.

- **Clínica — manifesta-se por hormônio, não por massa: virilização** (pubarca precoce, acne, clitoromegalia, engrossamento da voz, aumento de massa muscular, aceleração do crescimento com avanço de idade óssea) presente em cerca de **90%** ao diagnóstico, isolada ou associada a **hipercortisolismo** (fácies em lua cheia, ganho de peso com desaceleração do crescimento, estrias, hipertensão) [9].
- **Diagnóstico:** dosagens hormonais (SDHEA, androstenediona, testosterona, cortisol e supressão), USG e TC de abdome, e **pesquisa de TP53 p.R337H** com aconselhamento genético familiar.

> **CONDUTA PRÁTICA**
>
> Pelos pubianos em menina de 2 anos **não** é "adrenarca precoce isolada" até que se afaste tumor adrenocortical — sobretudo no Sul e Sudeste. É um diagnóstico que se faz **na consulta de puericultura**, com fita métrica, curva de crescimento e exame físico. Colha história familiar de câncer em três gerações [9].

6.15 Histiocitose de células de Langerhans (o grande imitador)

- **Por que entra aqui:** não é tecnicamente uma neoplasia clássica, mas é proliferação clonal e **imita quase todos os tumores pediátricos** — por isso aparece no diferencial de lesão óssea lítica, adenomegalia, exantema e diabetes insipidus.
- **Clínica: lesões ósseas líticas** de bordas nítidas (crânio é o sítio mais comum, com "buraco" no rádio-crânio) · exantema seborreico persistente em couro cabeludo e áreas de dobra, que não responde a tratamento tópico · otorreia crônica refratária · **diabetes insipidus** por infiltração hipofisária · hepatoesplenomegalia e citopenias na forma multissistêmica do lactente.
- **Diagnóstico:** biópsia com **CD1a e CD207 (langerina)** positivos; grânulos de Birbeck à microscopia eletrônica. Pesquisa de mutação **BRAF V600E** em parte dos casos, com implicação terapêutica.
- **Espectro:** de lesão óssea única que regride espontaneamente até doença multissistêmica com disfunção de órgão de risco e prognóstico reservado.

7. Exame físico e exames complementares

As três manobras sistematicamente esquecidas

- **Palpação da fossa supraclavicular** — único linfonodo que é anormal em qualquer tamanho.
- **Exame da genitália externa, incluindo testículos** — o testículo é sítio santuário na LLA e sede de tumor germinativo no adolescente; ambos se apresentam como aumento **indolor**, que ninguém encontra se não examinar.
- **Teste do reflexo vermelho / fundo de olho** — repetir nas consultas de puericultura, pois o retinoblastoma pode não estar presente ao nascimento.

Complete sempre com: antropometria e perímetro cefálico (até 2 anos), pele e mucosas, **todas** as cadeias linfonodais, fígado e baço, pressão arterial com curva por idade/estatura, palpação óssea segmentar, marcha e exame neurológico.

Exames — para que servem

Exame	Responde a	Leitura
Hemograma com diferencial e plaquetas	Há falência medular ou blastos?	**Leucometria normal não exclui leucemia** — avalie as 3 séries
LDH · ácido úrico	Há alta carga tumoral e alto turnover?	Elevados em leucemias, linfomas, neuroblastoma, Ewing
Eletrólitos, fósforo, cálcio, ureia/creatinina	Risco de lise tumoral?	↑K, ↑P, ↑ácido úrico, ↓Ca
Radiografia de tórax	Massa mediastinal? Metástase?	**Obrigatória antes de sedação**
USG (abdome, cervical, testicular)	Existe massa? Qual origem?	1º exame de imagem; sem radiação; Doppler para trombo em veia renal/cava
TC	Tórax, abdome, pelve	Método de escolha para **pulmão**; princípio ALARA em crianças
RM	SNC/neuroeixo, ossos, partes moles, compressão medular	Padrão-ouro para partes moles e neuroeixo; costuma exigir sedação
Mielograma / biópsia de medula	Leucemia; estadiamento de linfoma, neuroblastoma, Ewing, RMS	Com imunofenotipagem, citogenética e biologia molecular
Biópsia excisional de linfonodo	Linfoma	Preserva arquitetura; PAAF é insuficiente [4]
Marcadores (AFP, β-hCG)	Germinativos, hepatoblastoma, germinativo do SNC	Colher **antes** da cirurgia; ajustar AFP pela idade no lactente
VMA e HVA urinários	Neuroblastoma	Simples, barato, alto rendimento
Cintilografia MIBG · PET-TC	Extensão e resposta	Disponibilidade limitada no SUS

> **HIERARQUIA QUE EVITA ERROS**

> **1.** O exame mais barato e disponível que responde à pergunta vem primeiro. **2.** Nenhuma imagem substitui a **histologia** — exceções: retinoblastoma (biópsia contraindicada), germinativo com marcadores diagnósticos, glioma difuso da linha média típico. **3.** Colete amostras **antes** de corticoide ou transfusão. **4.** Biópsia de tumor ósseo é planejada pela equipe que fará a cirurgia. **5.** Em massa mediastinal, avalie a via aérea **antes** de sedar.

8. Tratamento — princípios e emergências

Princípios gerais

- Tratamento **sempre em centro especializado** (CACON/UNACON com oncologia pediátrica), por protocolo de grupo cooperativo e equipe multiprofissional. O papel do generalista é **suspeitar e encaminhar rápido** [3][5].
- **Por que a criança tolera e responde melhor que o adulto:** células com alto índice proliferativo são mais vulneráveis a agentes citotóxicos — o que explica por que muitos tumores pediátricos **metastáticos ainda são curáveis**.
- **Tumores sólidos:** combinação de quimioterapia, cirurgia e radioterapia conforme o tumor. Osteossarcoma é **pouco radiossensível** (controle local cirúrgico); Ewing e germinomas são **radiossensíveis**.
- **Efeitos tardios** são hoje uma preocupação central em doenças de alto índice de cura (Hodgkin, LLA): segundo tumor, cardiotoxicidade por antraciclinas, infertilidade, endocrinopatias, déficit cognitivo após radioterapia craniana. Daí a tendência de **desintensificar** o tratamento nos grupos de melhor prognóstico.

Emergências oncológicas

Emergência	Reconhecer	Conduta imediata
Síndrome de lise tumoral	Burkitt, LLA-T, hiperleucocitose; ↑K, ↑P, ↑ácido úrico, ↓Ca; injúria renal, arritmia, tetania. Pode ser **espontânea**	Hiper-hidratação, laboratório seriado, monitorização cardíaca. **Alopurinol 100 mg/m² 3×/dia (máx. 800 mg/dia)** no baixo risco; **rasburicase 0,20 mg/kg/dia EV em 30 min**, 1ª dose ≥4 h antes da terapia, por 3–5 dias, no alto risco. **Não associar os dois** (o alopurinol reduz o substrato da rasburicase). Rasburicase **contraindicada na deficiência de G6PD** [10]
Massa mediastinal / veia cava superior	Ortopneia, estridor, edema de face e pescoço, circulação colateral	Cabeceira elevada, oxigênio, **não sedar nem anestesiar**; imagem; diagnóstico pelo método menos invasivo (derrame, medula, linfonodo periférico sob anestesia local)
Compressão medular	Dor dorsal/lombar noturna, fraqueza, nível sensitivo, retenção urinária, constipação nova	**RM de urgência** de todo o neuroeixo; corticoide e descompressão — **o tempo até o tratamento determina a recuperação neurológica**
Hipertensão intracraniana	Cefaleia matinal, vômitos, papiledema, alteração de consciência, tríade de Cushing	Neuroimagem de urgência, cabeceira a 30°, dexametasona, neurocirurgia. **Punção lombar contraindicada antes da imagem**
Neutropenia febril	T ≥38,5 °C isolada ou ≥38,0 °C persistente com neutrófilos <500/mm³	Hemoculturas (periférica e de cada via do cateter) + **antibiótico de amplo espectro com cobertura antipseudomonas na 1ª hora**. Evitar via retal. Não existe "febre viral" em neutropênico

O QUE MUDOU

Alcalinização urinária com bicarbonato saiu do manejo de rotina da lise tumoral. **Por quê:** embora aumente a solubilidade do ácido úrico, favorece a **precipitação de fosfato de cálcio** nos túbulos renais, podendo agravar a lesão. Prioriza-se hidratação vigorosa e rasburicase no alto risco [10].

Blinatumomabe em 1ª linha na LLA-B de risco padrão: o estudo COG AALL1731, apresentado em dezembro de 2024, mostrou sobrevida livre de doença em 3 anos de **96,0% versus 87,9%** (HR 0,39), com interrupção precoce da randomização por eficácia [12]. **Disponibilidade no SUS ainda restrita** — verifique incorporação pela CONITEC antes de assumir aplicabilidade.

9. Contexto brasileiro

- **Lei nº 12.732/2012 ("dos 60 dias"):** início do primeiro tratamento no SUS em até **60 dias** a partir do laudo patológico, ou antes conforme necessidade registrada em prontuário [6].
- **Lei nº 13.896/2019 ("dos 30 dias"):** quando a **principal hipótese for neoplasia maligna**, os exames de elucidação devem ser feitos em até **30 dias**, mediante **solicitação fundamentada** [7].
- **Como acionar na prática:** não basta pedir "ultrassom de abdome". Escreva: *"Hipótese diagnóstica principal: neoplasia maligna (tumor de Wilms/neuroblastoma) — criança de 3 anos com massa abdominal palpável. Solicitação fundamentada nos termos do art. 2º, §3º, da Lei nº 12.732/2012, com redação dada pela Lei nº 13.896/2019."* É a fundamentação escrita que aciona o prazo legal.
- **Lei nº 12.303/2010** trata das **emissões otoacústicas** (teste da orelhinha) [13] — **não** do teste do reflexo vermelho, cuja obrigatoriedade decorre de normas estaduais/municipais e de recomendações do Ministério da Saúde e de sociedades médicas. Pegadinha frequente.
- **Tumor de Wilms:** o Brasil adota majoritariamente a estratégia **SIOP**; o **COG** norte-americano faz nefrectomia inicial. Divergência real entre grupos cooperativos, com resultados comparáveis.
- A **desigualdade regional de sobrevida** é sobretudo de **acesso e tempo**, não de biologia tumoral: atraso na suspeita, no encaminhamento, na realização de exames, distância até o centro e abandono de tratamento.

10. Pontos de prova e pegadinhas

Afirmação comum	O que está correto
"O tumor sólido mais comum da infância é o neuroblastoma"	É o do **SNC**. Neuroblastoma = sólido **extracraniano** mais comum e o mais comum do lactente
"Leucemia sempre cursa com leucocitose"	Leucometria pode ser alta, normal ou baixa — avalie as **3 séries** e busque blastos
"PAAF basta para diagnosticar linfoma"	A biópsia de escolha é a **excisional** (depende da arquitetura ganglionar) [4]
"Corticoide ajuda enquanto se investiga a adenomegalia"	**Contraindicado** — apaga o diagnóstico histológico e pode causar lise tumoral
"Dor de crescimento pode acordar a criança à noite"	Dor de crescimento é **bilateral, vespertina, com exame normal**. Dor que **desperta** e é fixa é sinal de alarme
"Artralgia + febre + VHS alta = AIJ sistêmica"	Olhe a plaqueta: **trombocitose** na AIJ sistêmica × **plaquetopenia** na leucemia
"Estrabismo recente pode ser observado"	Pode indicar **retinoblastoma** ou paralisia do VI nervo por hipertensão intracraniana (**falso sinal localizatório**)
"Osteomielite que não melhora é resistência bacteriana"	**Osteomielite que não responde a antibiótico adequado deve ser biopsiada** — pode ser sarcoma de Ewing
"O teste do reflexo vermelho é obrigatório pela Lei 12.303/2010"	Essa lei trata das **emissões otoacústicas** [13]
"Punção lombar entra na investigação inicial da cefaleia com papiledema"	**Contraindicada antes da neuroimagem** — risco de herniação
"Massa abdominal deve ser reexaminada a cada plantão"	Em suspeita de Wilms, **evite palpação repetida e vigorosa** (ruptura da cápsula eleva o estadiamento)
"Febre em criança oncológica pode ser observada"	**Neutropenia febril é emergência** — antibiótico na **1ª hora**
"Rasburicase + alopurinol juntos são mais eficazes"	**Não devem ser associados**; rasburicase **contraindicada na deficiência de G6PD** [10]
"AFP elevada em lactente indica tumor"	A AFP é **fisiologicamente alta no recém-nascido** e só normaliza por volta dos 8–12 meses — use a curva por idade
"São 7.930 casos novos por ano no Brasil"	Número do triênio 2023–2025. O atual é **7.560 para 2026** [1]

11. Revisão em 30 segundos

O ESSENCIAL

Epidemiologia: 7.560 casos/ano no Brasil (2026), 136,33/milhão. **1ª causa de morte por doença** de 1 a 19 anos. **~80% de cura** com diagnóstico precoce. Ordem: **leucemias > SNC > linfomas**.

Estratégia: não há prevenção nem rastreamento — só **diagnóstico precoce**. Filtros: persistência, progressão, combinação, mais de 3 consultas.

Idade orienta: "-blastomas" nos primeiros 5 anos; sarcomas ósseos e Hodgkin no adolescente.

Adenomegalia: supraclavicular é sempre anormal. Indolor + endurecida + >2–3 cm + progressiva + sintomas B → **biópsia excisional**. RX de tórax **antes de sedar**. Sem corticoide.

Dor em membro: noturna, fixa, com recusa de deambular → hemograma **hoje**. Plaquetopenia aponta para a medula.

Leucemia: citopenias + infiltração + LDH/ácido úrico altos → mielograma com **imunofenotipagem**. **DRM** é o principal fator prognóstico.

SNC: cefaleia matinal que alivia com vômito + ataxia + papiledema → **RM**. Lactente: perímetro cefálico.

Wilms × neuroblastoma: criança bem, massa lisa que respeita a linha média, hematúria/hipertensão, metástase pulmonar × criança doente, massa irregular que cruza a linha média, VMA/HVA, MYCN, metástase óssea.

Hodgkin × não Hodgkin: lento e contíguo, adolescente, Reed-Sternberg × rápido e não contíguo, escolar, invade medula e SNC, lise espontânea.

Osteossarcoma × Ewing: metáfise, Codman e raios de sol, pouco radiossensível × diáfise e ossos chatos, casca de cebola, t(11;22), radiossensível, imita osteomielite.

Retinoblastoma: leucocoria e estrabismo recente; **biópsia contraindicada**; teste do reflexo vermelho na puericultura.

Emergências: lise tumoral · massa mediastinal · compressão medular · hipertensão intracraniana · neutropenia febril.

Brasil: 30 dias para exames com hipótese fundamentada de neoplasia; 60 dias para o primeiro tratamento.

Referências utilizadas

1. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). **Estimativa 2026–2028: incidência de câncer no Brasil — câncer infantojuvenil, estimativas para o ano de 2026.** Rio de Janeiro: INCA, 2026 (atualizado em 4 fev. 2026). Disponível em: https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/numeros/estimativa/estado-capital/brasil/cancer-infantojuvenil

2. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). **INCA estima 781 mil novos casos de câncer por ano no Brasil entre 2026 e 2028.** Notícia institucional, 4 fev. 2026. Disponível em: https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/noticias/2026/inca-estima-781-mil-novos-casos-de-cancer-por-ano-no-brasil-entre-2026-e-2028

3. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA); INSTITUTO RONALD McDONALD. **Diagnóstico precoce do câncer na criança e no adolescente.** 2. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: INCA, 2011. Disponível em: https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/diagnostico-precoce-do-cancer-na-crianca-e-no-adolescente

4. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamento Científico de Oncologia. **Linfonodomegalia periférica na criança e no adolescente: quando pensar em câncer.** Documento Científico, jul. 2019. Disponível em: https://www.sbp.com.br/departamentos/oncologia/documentos-cientificos/

5. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamento Científico de Oncologia. **Epidemiologia e diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil.** Documento Científico, set. 2021. Disponível em: https://www.sbp.com.br/departamentos/oncologia/documentos-cientificos/

6. BRASIL. **Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12732.htm

7. BRASIL. **Lei nº 13.896, de 30 de outubro de 2019.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13896.htm

8. BRASIL. Ministério da Saúde. **Câncer infantojuvenil: diagnóstico precoce possibilita cura em 80% dos casos.** Brasília, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/fevereiro/cancer-infantojuvenil-diagnostico-precoce-possibilita-cura-em-80-dos-casos

9. MASTELLARO, M. J.; RIBEIRO, R. C.; OLIVEIRA-FILHO, A. G.; SEIDINGER, A. L. et al. **Adrenocortical tumors associated with the TP53 p.R337H germline mutation can be identified during child-care consultations.** Jornal de Pediatria (Rio de Janeiro), 2017. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002175571630345X

10. **Consensus conference on the management of tumor lysis syndrome.** Haematologica, v. 93, n. 12, 2008. Disponível em: https://haematologica.org/article/view/5112 — origem das doses de alopurinol e rasburicase, da orientação de não associar os fármacos e das contraindicações da rasburicase.

11. BRASIL. Ministério da Saúde; CONITEC. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Artrite Idiopática Juvenil.** Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/a/artrite-idiopatica-juvenil

12. AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY. **"Blin"-ing Is Winning for Children With B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia.** The Hematologist, v. 22, n. 1, 2025. DOI: 10.1182/hem.V22.1.2025210 — comentário sobre os resultados do COG AALL1731 apresentados na ASH em dezembro de 2024.

13. BRASIL. **Lei nº 12.303, de 2 de agosto de 2010.** Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização do exame denominado Emissões Otoacústicas Evocadas. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12303.htm

Limitações: protocolos quimioterápicos não são reproduzidos em detalhe (variam por instituição e por grupo cooperativo); as doses citadas exigem conferência com o protocolo local e a bula vigente. Percentuais de distribuição e de sobrevida foram apresentados como faixas aproximadas. Os critérios de indicação de biópsia ganglionar em pediatria não têm consenso internacional único. Fontes consultadas até agosto de 2026.